

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	数字信号处理	课程号	A0401320 B0401320	考试日期	年 月 日
------	--------	-----	----------------------	------	-------

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分, 答案请写在答题纸规定区域内)

1. 已知带限信号 $x(t)$ 的最高频率 $f_h = 120\text{Hz}$, 将 $x(t)$ 进行时域压缩为 $x(3t)$ 之后, 对 $x(3t)$ 进行理想采样, 要保证采样的复原过程不失真, 则采样频率 f_s 的范围为 ()

- A $f_s \leq 720\text{Hz}$ B $f_s \geq 720\text{Hz}$ C $f_s \geq 40\text{Hz}$ D $f_s \geq 240\text{Hz}$

2. 已知序列 $x(n]$ 的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$, 存在序列 $y[n] = [x(n) + x^*(-n)]/2$, 则该序列的傅里叶变换 $Y(e^{j\omega})$ 为 ()

- A $[X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})]/2$ B $j\text{Im}[X(e^{j\omega})]$
C $\text{Re}[X(e^{j\omega})]$ D $X^*(e^{-j\omega})$

3. 一个带限信号 $x_a(t)$ 经过采样间隔 $T = 0.25\text{ms}$ 的理想采样得到序列 $x(n]$, 对 $x(n]$ 做 N 点 DFT 得到 $X(k)$, 为了使 $X(k)$ 的频谱分辨率达到 10Hz , 则 N 的取值为 ()

- A $N = 400$ B $N = 200$ C $N = 800$ D $N = 100$

4. $\tilde{x}(n]$ 是周期为 6 的脉冲串, 其表达式为 $\tilde{x}(n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} \delta(n + 6r)$, r 取整数。则 $\tilde{x}(n]$ 的傅里叶级数 (DFS) $\tilde{X}(k)$ 为 ()

- A $\{1, 1, 1, 1, 1, 1\}_6$ B $\{1, 0, 0, 0, 0, 0\}_6$ C $\tilde{X}(k) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \delta(k + 6i)$, i 取整数 D 1

5. 计算一个 $N = 1024$ 的离散傅里叶变换 DFT, 利用 DIT 基 2 FFT 算法所需的复乘法计算量为 M_1 , 直接使用 DFT 定义计算所需的复乘法计算量为 M_0 , 则 A 和 B 分别为 ()

- A $5120, 2^{20}$ B $5120, 4 \times 2^{20}$ C $10240, 2^{20}$ D $10240, 4 \times 2^{20}$

6. 已知有限长序列 $x(n]$ 和 $h(n]$ 的长度分别为 7 和 8, 基于快速卷积算法, 利用 N 点 FFT 计算两个序列的线性卷积 $y(n] = x(n] * h(n]$ 时, 为保证所需计算量最低, FFT 的长度 N 最佳的取值为 ()

- A $N=8$ B $N=16$ C $N=14$ D $N=32$

7. 当一个三阶巴特沃斯低通滤波器的截止频率为 $\Omega_c = 1\text{rad/s}$ 时, 其系统函数为 $H_a(s) = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$,

问该滤波器截止频率变为 $\Omega_c' = 2\text{rad/s}$ 时, 此时滤波器的系统函数 $H_a'(s)$ 为 ()

- A $H_a'(s) = \frac{2}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$ B $H_a'(s) = \frac{8}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$
C $H_a'(s) = \frac{8}{s^3 + 4s^2 + 8s + 1}$ D $H_a'(s) = \frac{2}{s^3 + 4s^2 + 8s + 1}$

8. 已知 IIR 数字滤波器的系统函数其基本结构如图所示, 该滤波器的系统函数 $H(z)$ 为 ()

A ↓

$$H(z) = \frac{1+2z^{-1}}{1+z^{-1}} + \frac{3+2z^{-1}}{1+2z^{-1}+z^{-2}}$$

B ↓

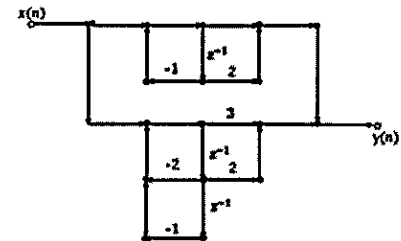
$$H(z) = \frac{(1+2z^{-1})(3+2z^{-1})}{(1+z^{-1})(1+2z^{-1}+z^{-2})}$$

C ↓

$$H(z) = \frac{1+2z^{-1}}{1-z^{-1}} + \frac{3+2z^{-1}}{1-2z^{-1}-z^{-2}}$$

D ↓

$$H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1+2z^{-1}} + \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{3+2z^{-1}}$$



题 8 图

9. 利用矩形窗设计一个 FIR 低通滤波器, 要求其通带截止频率 $\omega_p = 0.2\pi$, 阻带截止频率 $\omega_s = 0.3\pi$ 。则该 FIR 低通滤波器的单位脉冲响应 $h(n]$ 的长度 N 为 (), 阻带最小衰减为 ()

- A 80, -21dB B 80, -25dB C 40, -21dB D 80, -25dB

10. 下列关于脉冲响应不变法和双线性变换法设计 IIR 滤波器, 描述错误的是 ()

- A 脉冲响应不变法中模拟频率 Ω 和数字频率 ω 存在线性关系, $\omega = \Omega T$
B 利用脉冲响应不变法设计高通滤波器, 会产生频率响应的混叠效应
C 双线性变换法中, S 平面虚轴上的点单值映射到 Z 平面单位圆上
D 双线性变换法中, 模拟频率 Ω 由 0 趋近于 ∞ 时, 数字频率 ω 由 0 趋近于 $-\pi$

二、绘图题 (共 12 分)

已知一个序列 $h(n] = \delta(n) + 2\delta(n-1) + \delta(n-2)$,

(1) 求出该系统的频率响应函数 $H(e^{j\omega}) = [H(e^{j\omega})]e^{j\varphi(\omega)}$ (2 分), 并画出其幅度频谱图 $|H(e^{j\omega})|$ (3 分) 和相位频谱 $\varphi(\omega)$ (横坐标范围 $0 \leq \omega \leq 2\pi$) (2 分)

(2) 已知 $h(n]$ 的 4 点离散傅里叶变换 $H(k)$, 在不计算 4 点 DFT 的前提下画出其幅度频谱 $|H(k)|$ (3 分), 并说明理由 (2 分)

三、计算题 (共 14 分)

已知一个线性时不变系统的单位脉冲响应 $h(n] = (\frac{1}{2})^n u(n]$, 请回答下列问题:

(1) 求系统函数 $H(z)$ 及其收敛域 (2 分), 并写出系统的差分方程 (1 分)

(2) 根据 $H(z)$, 画出系统的零极点图 (2 分), 并判断系统的因果性和稳定性 (2 分), 并说明理由 (2 分)。

(3) 求系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ (2 分), 并求输入 $x(n) = 2e^{j\pi n}$ 时的响应 $y(n)$ (3 分)。

四、计算题 (16 分)

已知序列 $x(n] = \cos \frac{\pi n}{2}$, 其中 $0 \leq n \leq 3$ 。

(1) 利用 DFT 公式计算 $x(n)$ 的 4 点离散傅里叶变换 $X(k)$ (3 分)。

(2) 基于按时间抽取基-2FFT 算法(DIT), 画出 $N=4$ 时的 FFT 蝶形运算图, (3 分)。

(3) 基于 (2) 题的蝶形运算图, 计算每一级蝶形运算的输入和输出值, (4 分)。

(4) 已知 $y_1(n) = x(n) * x(n)$, $y_2(n) = x(n) \otimes x(n)$, 求 $y_1(n)$ (3 分) 和 $y_2(n)$ (3 分)。

五、计算题 (16 分)

已知一阶巴特沃斯模拟低通滤波器的系统函数 $H_a(s) = \frac{\Omega_c}{\Omega_c + s}$, 基于一阶巴特沃斯滤波器设计 IIR

数字低通滤波器, 其 3dB 截止频率为 $\omega_c = 0.2\pi$, 采样频率 $f_s = 500\text{Hz}$ 。

(1) 利用脉冲响应不变法设计数字滤波器 1, 求其模拟截止频率 Ω_{c1} (3 分), 以及频率响应函数 $H_1(e^{j\omega})$ (3 分)。

(2) 利用双线性变换法设计数字滤波器 2, 求其模拟截止频率 Ω_{c2} (3 分), 以及频率响应函数 $H_2(e^{j\omega})$ (3 分)。

(3) 请不用计算, 比较 $\omega = \pi$ 时两个滤波器幅度响应 $|H_1(e^{j\pi})|$ 和 $|H_2(e^{j\pi})|$ 的大小 (2 分), 并说明原因 (2 分)。

六、计算题 (12 分)

已知线性相位 FIR 数字低通滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 的长度为 N , 其前三个值为。

$h(0) = 1, h(1) = 2, h(3) = 5$ 。

(1) 如 $N = 5$, 问该滤波器为第几种 FIR 滤波器 (2 分), 以及求 $h(n)$ (3 分)。

(2) 在 (1) 小题的条件下, 求该 FIR 数字滤波器的系统函数 $H(z)$ (2 分), 并画出其直接型结构 (3 分)。

(3) 如该 FIR 滤波器是加一个长度为 N 的矩形窗之后得到的, 其过渡带宽度为 $\frac{2}{3}\pi$, 求此种情况下的 $h(n)$ (2 分)。

2022-2023-2 数字信号处理 A 卷答案

一、选择题 (每题 3 分)

1-5: B、C、A、D、A 6-10: B、C、A、C、D

二、绘图题

(1)

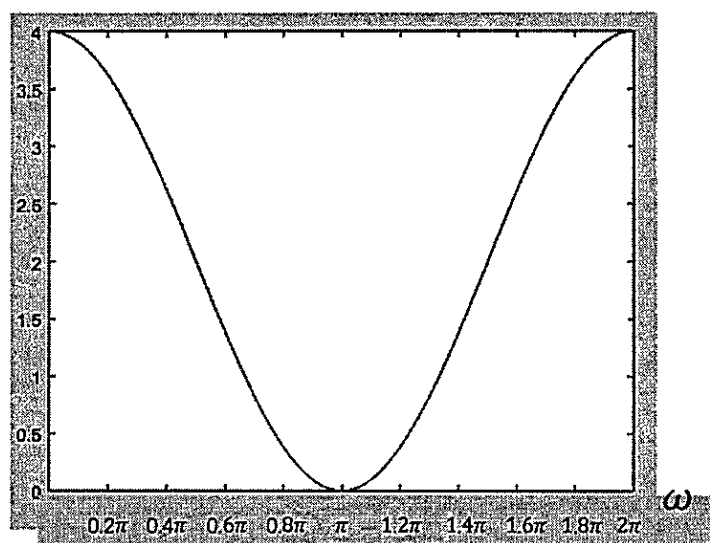
$$H(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} = e^{-j\omega} [2\cos\omega + 2]$$

$$|H(e^{j\omega})| = |2\cos\omega + 2| = 2(\cos\omega + 1) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\varphi(\omega) = -\omega \quad (1 \text{ 分})$$

幅度频谱 $|H(e^{j\omega})|$

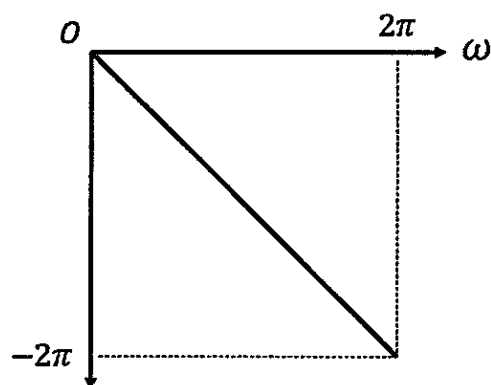
$$|H(e^{j\omega})|$$



共 3 分, 建议图形、坐标错一处扣 0.5 分, 根据学生作答情况酌情给分。

相位频谱 $\varphi(\omega)$

$$\varphi(\omega)$$

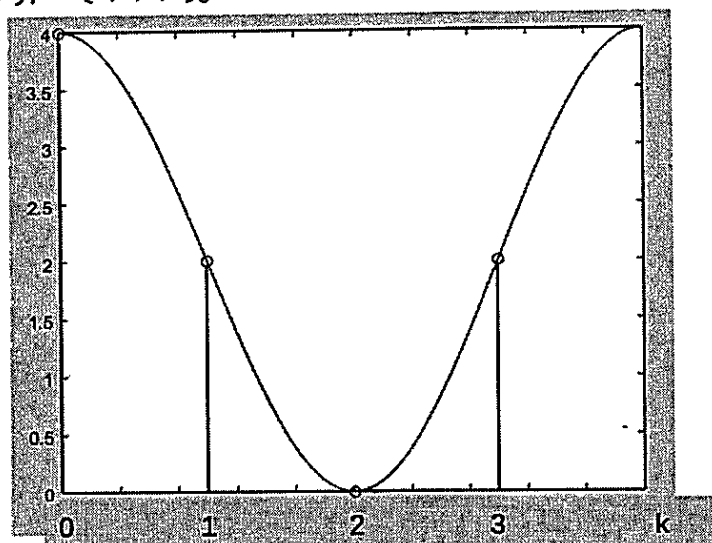


共 2 分, 建议图形、坐标错一处扣 0.5 分, 根据学生作答情况酌情给分。

(2)

4 点 DFT 的幅度频谱 $|H(k)|$

$$|H(k)| = \{4, 2, 0, 2\}_0$$



共 3 分，图形、坐标错一处扣 0.5 分，扣完为止

理由：4 点 DFT $H(k)$ 可以看作在频域中对序列傅里叶频谱 $H(e^{j\omega})$ 的主值区间进行等间隔频域采样，其采样间隔为 $\Delta\omega = \frac{2\pi}{4}$ 。 $|H(k)|$ 即可在原来 $|H(e^{j\omega})|$ 频谱图的基础上等分 4 个间隔得到。 (2 分)

三、计算题

(1)

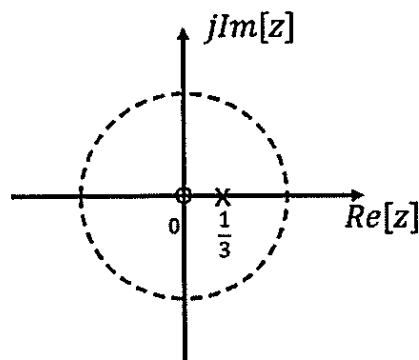
$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{3}} \quad |z| > \frac{1}{3}$$

2 分

$$y(n] - \frac{1}{3}y[n-1] = x[n]$$

1 分

(2) 零极点图



共 2 分，零点 1 分，极点 1 分

因果系统 (1 分)，稳定系统 (1 分)，共 2 分

系统的单位脉冲响应 $h[n]$ 是因果序列，故系统是因果系统。 (1 分)

$H(z)$ 只在单位圆内存在极点, 且系统因果, 故单位圆在 $H(z)$ 的收敛域内, 系统稳定。(1分)
(3)

$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}}$$

2分

$$y(n) = x(n)H(e^{j\pi}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\pi}} = \frac{3}{2}e^{j\pi n} = \frac{3}{2}(-1)^n$$

3分, 备注: 利用 $y(n) = x(n) * h(n)$ 线性卷积可得同样结果

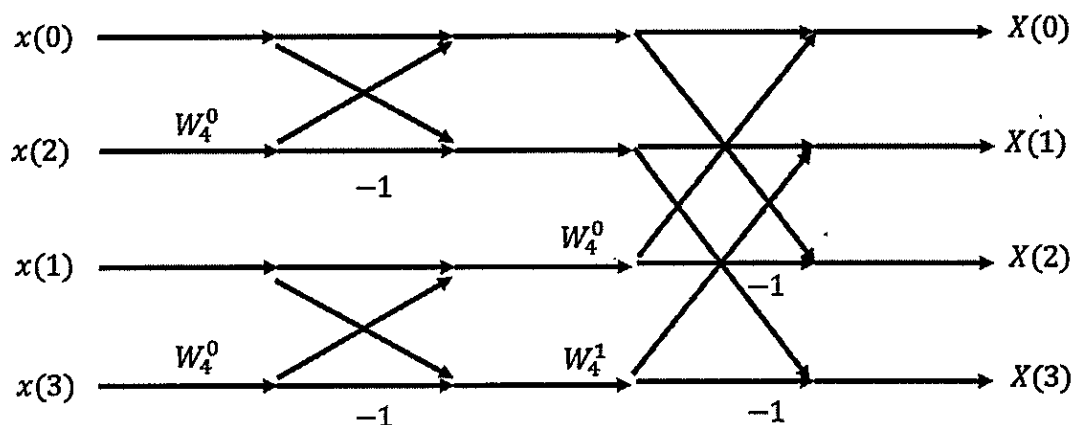
四、计算题

(1)

$$X(k) = \sum_{n=0}^3 x(n)e^{-j\frac{2\pi}{4}nk} = 1 - e^{-j\pi k} = 1 - (-1)^k = \{0, 2, 0, 2\}_0$$

共3分, DFT定义式1分, 答案2分

(2)



共3分, 错一处扣0.5分, 扣完为止

(3)

M=1级 输入 (从上至下): 1、-1、0、0; 输出: 0、2、0、0

M=2级 输入 (从上至下): 0、2、0、0; 输出: 0、2、0、2

共4分, 每级的输入和输出各1分

(4)

$$x(n) = \{1, 0, -1, 0\}_0$$

$$y_1 = \{1, 0, -2, 0\}_0$$

$$y_2 = \{2, 0, -2, 0\}_0$$

3分

3分

五、计算题

(1)

$$\Omega_{c1} = \frac{\omega_c}{T} = \omega_c f_s = 100\pi \text{ rad/s}$$

3分

$$H_1(z) = \frac{0.2\pi}{1 - e^{-0.2\pi}z^{-1}}$$

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{0.2\pi}{1 - e^{-0.2\pi}e^{-j\omega}} \approx \frac{0.6283}{1 - 0.5335e^{-j\omega}}$$

3 分

(2)

$$\Omega_{c2} = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) \approx 324.92 \text{ rad/s}$$

3 分

$$H_2(e^{j\omega}) \approx \frac{0.64984 + 0.64984e^{-j\omega}}{2.64984 - 1.35016e^{-j\omega}}$$

3 分

(3)

$$|H_1(e^{j\pi})| > |H_2(e^{j\pi})| = 0$$

2 分

理由：脉冲响应不变法存在频率响应的混叠效应，一阶巴特沃斯滤波器的高频衰减特性不佳，故该方法设计的 IIR 低通滤波器在高频 ($\omega = \pi$) 处无法衰减至 0。双线性不变法则利用频率变换的非线性，避免了频率响应的混叠效应，无论模拟滤波器的高频衰减特性如何，其设计的 IIR 低通滤波器在高频 ($\omega = \pi$) 处都能衰减至 0。故无需计算也能判断出 $|H_1(e^{j\pi})| > |H_2(e^{j\pi})|$ 。

2 分

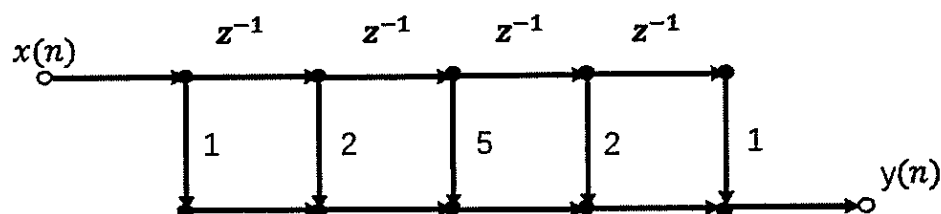
六、计算题

(1)

第一种 FIR 线性相位滤波器 2 分 $h(n) = \{1, 2, 5, 2, 1\}_0$ 3 分

(2)

$$H(z) = 1 + 2z^{-1} + 5z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-4} \quad 2 \text{ 分}$$



共 3 分，错一处扣 1 分扣完为止

(3)

矩形窗宽度

$$N = \frac{4\pi}{\frac{2}{3}\pi} = 6$$

N 为偶数，滤波器为低通，故此情况下 FIR 滤波器为第二类， $h(n)$ 满足偶对称，则有 $h(n) = \{1, 2, 5, 5, 2, 1\}_0$ 2 分

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	数字信号处理	课程号	A0401320 B0401320	考试日期	年 月 日
------	--------	-----	----------------------	------	-------

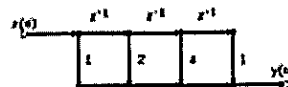
一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分, 答案请写在答题纸规定区域内)

1. 已知采样频率 $f_s = 240\text{Hz}$ 对带限信号 $x(t)$ 进行理想采样, 得到离散序列 $x(n)$, 整个采样过程信号不失真, 则带限信号最高频率 f_h 的范围为 ()

- A $f_h \leq 120\text{Hz}$ B $f_h \geq 120\text{Hz}$ C $f_h \geq 240\text{Hz}$ D $f_h \leq 240\text{Hz}$

2. 已知数字滤波器的系统函数 $H(z) = 1 + 2z^{-1} + z^{-3}$, 其基本结构如图所示, 问滤波器类型为 (), 图中未标明的参量 a 的值为 ()

- A IIR 数字滤波器, $a=1$
B IIR 数字滤波器, $a=0$
C FIR 数字滤波器, $a=1$
D FIR 数字滤波器, $a=0$



题 2 图

3. 已知一个线性时不变系统的系统函数为 $H(z) = \frac{1+z}{0.35-1.2z+z^2}$, 则对该系统描述正确的是 ()

- A 该系统不稳定。 B 该系统如果是因果系统, 则系统不稳定。
C 该系统如果是因果系统, 则系统稳定。 D 该系统如果是反因果系统, 则系统稳定。

4. 已知周期为 N 的序列 $x(n)$ 的离散傅里叶级数为 $X(k)$, 则下列说法正确的是 ()

- A $X(k)$ 为周期序列, 其周期长度为 N B $X(k)$ 为周期序列, 其周期长度为 $N-1$
C $X(k)$ 为非周期序列, 其序列长度为 N D $X(k)$ 为非周期序列, 其序列长度为无限长

5. 已知序列 $x(n)$ 的长度为 M , 对其做 $N = 32$ 点的 DFT, 其频率采样不失真, 则 M 的取值范围为 ()

- A $M \leq 32$ B $M \geq 32$ C $M = 63$ D $M \geq 63$

6. 已知连续时间信号的最高频率为 $f_h = 500\text{Hz}$, 为了保证 FFT 频域分析系统的频谱分辨率 $F \leq 0.5\text{Hz}$, 且不产生频谱混叠, 则下列各组频域分析参数满足要求 ()

- A 记录时间 $t_p = 2\text{s}$, 采样间隔 $T = 0.003\text{s}$ B 采样频率 $f_s = 1000\text{Hz}$, 采样点数 $N = 1000$
C 记录时间 $t_p = 1\text{s}$, 采样频率 $f_s = 1000\text{Hz}$ D 采样点数 $N = 2000$, 采样间隔 $T = 0.001\text{s}$

7. 一个长度 $N = 500$ 的序列 $x(n)$, 采用按时间抽取基-2FFT 求其 512 点 DFT $X(k)$, 则该过程所需的复乘法次数为 ()

- A 2304 B 2250 C 26144 D 250000

8. 一个模拟高通滤波器的通带截止频率为 Ω_p , 阻带截止频率为 Ω_s , 求其过带宽度为 ()

- A $\Omega_s - \Omega_p$ B $\Omega_p - \Omega_s$ C $(\Omega_p + \Omega_s)/2$ D $(\Omega_p - \Omega_s)/2$

9. 下列关于 IIR 滤波器描述错误的是 ()

- A IIR 滤波器的很难实现线性相位 B IIR 滤波器的系统函数 $H(z)$ 一定存在极点
C 双线性变换法设计 IIR 滤波器避免了频率混叠现象
D 脉冲响应不变法可以设计高通滤波器

10. 利用矩形窗设计 FIR 数字滤波器, 要求其过带宽度为 $\Delta\omega = 0.2\pi$, 则该 FIR 滤波器单位脉冲响应 $h(n)$ 的长度 N 为 ()

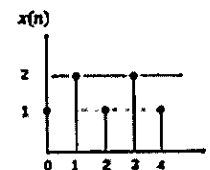
- A 240 B 160 C 80 D 40

二、绘图题 (共 12 分)

已知序列 $x(n]$ 如图所示

(1) 画出 $x[(n+2)]_N R_N(n)$, $N = 5$ 时的波形图 (4 分)

(2) 画出 $x(n)$ 的序列傅里叶变换 $X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})| e^{j\varphi(\omega)}$ 的幅度频谱图 $|X(e^{j\omega})|$ (4 分) 和相位频谱图 $\varphi(\omega)$ (4 分)



第二题 图

三、计算题 (共 14 分)

已知一个因果线性时不变系统的差分方程为 $y[n] - 0.5y[n-1] = x[n] + 0.3x[n-1]$,

- (1) 求系统的单位脉冲响应 $h[n]$ (3 分)
(2) 求该系统函数的收敛域 (2 分), 并判断该系统的稳定性 (2 分), 说明理由 (2 分).
(3) 系统输入为 $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2}$ 时, 求系统的零状态响应 $y_{zs}[n]$ (5 分)

四、计算题 (共 16 分)

已知序列 $x(n] = \delta(n) + 2\delta(n-1)$,

- (1) 根据 DFT 性质求 $x(n)$ 的 4 点 DFT $X(k)$ (4 分)
- (2) 画出 $N=4$ 的按时间抽取基 2FFT 的蝶形运算图 (6 分)
- (3) 根据 (2) 图的蝶形运算图, 求 $x(n)$ 的 4 点 DFT $X(k)$, 即算出 FFT 运算每一级的输入和输出 (6 分)

五、计算题 (共 16 分)

已知二阶模拟低通滤波器的系统函数如下, 其截止频率 $\Omega_c = 200\text{rad}$, 其采样频率为 $f_s = 200\text{Hz}$,

$$H_a(s) = \frac{2}{\left(\frac{s}{\Omega_c}\right)^2 + 4\frac{s}{\Omega_c} + 3}$$

- (1) 利用脉冲响应不变法将其设计为一个 IIR 滤波器, 则该滤波器的系统函数 $H_1(z)$ (5 分)
- (2) 画出 $H_1(z)$ 的直接 II 型结构图 (4 分)
- (3) 其它参数不变, 改用双线性变换法设计 IIR 滤波器, 求滤波器的系统函数 $H_2(z)$ (5 分), 并求出其数字滤波器的截止频率 ω_c (已知 $\arctan(0.5) \approx 0.464\text{rad/s}$) (2 分)

六、计算题 (共 12 分)

用矩形窗设计一个线性相位 FIR 的低通滤波器, 其理想的频率响应如下

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & -\omega_c \leq \omega \leq \omega_c \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

ω_c 为截止频率, ω_0 为通带中心频率, 已知存在以下序列傅里叶变换对: $\frac{\sin\omega_c n}{\pi n} \leftrightarrow R_{\omega_c}(\omega)$

已知该 FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 的长度为 $N = 7$

- (1) 问该滤波器为何种 FIR 滤波器, 说明理由 (3 分)
- (2) 求线性相位系数 α (4 分)
- (3) 已知矩形窗为 $R_7(n)$, 求该 FIR 带通滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ (5 分)

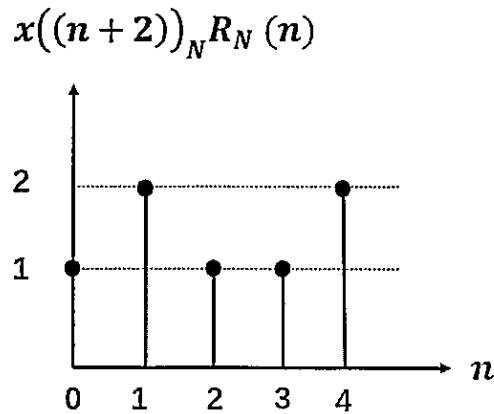
B 卷答案

一、选择题

1-5: A,D,C,A,A 6-10: D,A,B,D,C

二、绘图题:

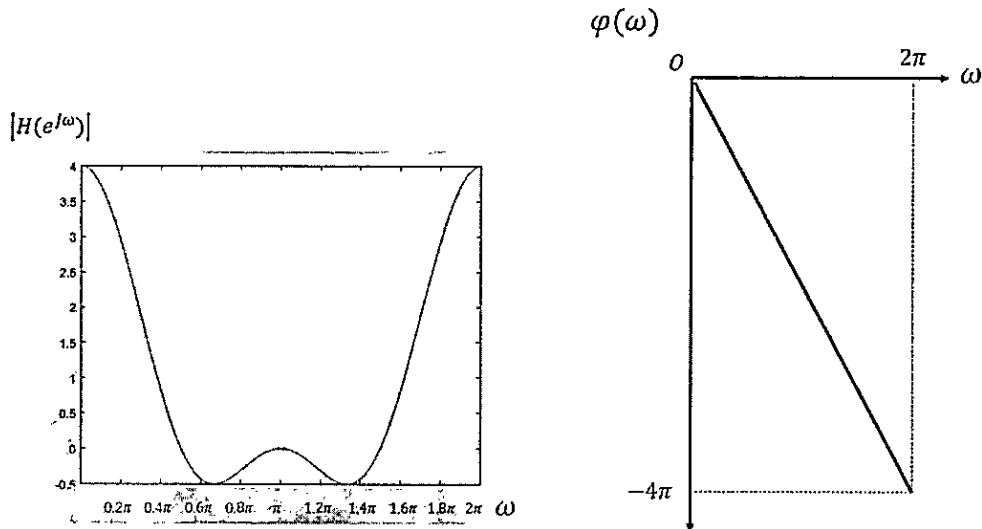
(1)



共 4 分，错一处扣 1 分

(2)

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega} [1 + 2\cos(\omega) + \cos(2\omega)]$$



两图各 4 分，错一处扣 1 分

三、计算题:

(1) $H(z) = \frac{1+0.3z^{-1}}{1-0.5z^{-1}} = -0.6 + \frac{1.6}{1-0.5z^{-1}} \rightarrow h(n) = -0.6\delta(n) + 1.6(0.5)^n u(n)$ 3 分

(2) 系统函数收敛域 $|z| > 0.5$ 2 分 系统稳定 2 分 收敛域包括单位圆

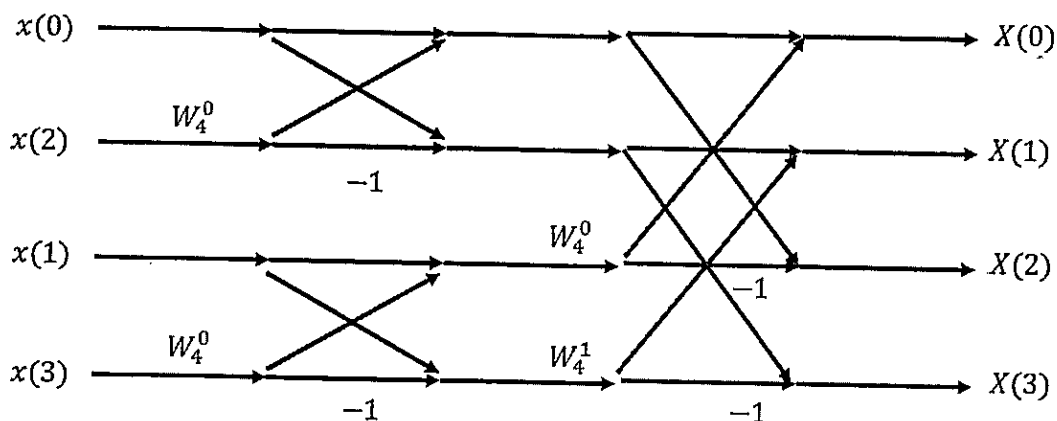
(3) $y(n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) H(e^{j\omega})|_{\omega=\frac{\pi}{2}}$ (算到此处 3 分)

$$= \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) \frac{1-0.3j}{1+0.5j} = \frac{1}{2} [1 - (-1)^n] \frac{1-0.3j}{1+0.5j} \quad (\text{结果 2 分})$$

四、计算题

(1) $X(k) = 1 + 2e^{-j\frac{\pi}{2}k} = \{3, 1-2j, -1, 1+2j\}_0$

(2)



共 6 分，错一处扣 1 分

(3) m=1 级，输入从上至下：1, 0, 2, 0；输出从上至下：1, 1, 2, 2

M=2 级，输入从上至下：1, 1, 2, 2；输出从上至下：3, 1-2j, -1, 1+2j

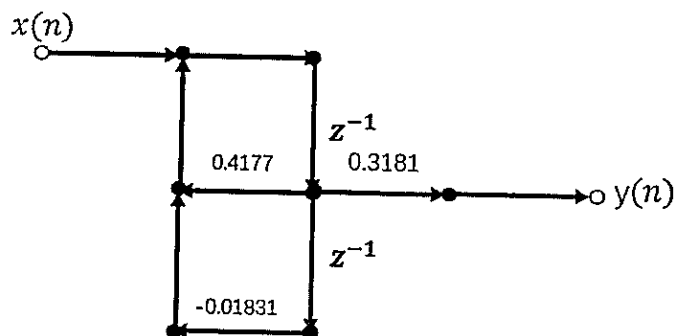
共 6 分

五、计算题

(1) $H_a(z) = \frac{1}{\frac{s}{\Omega_c} + 1} - \frac{1}{\frac{s}{\Omega_c} + 3} \rightarrow H_1(z) = \frac{\Omega_c T}{1 - z^{-1}e^{-\Omega_c T}} - \frac{\Omega_c T}{1 - z^{-1}e^{-3\Omega_c T}} = \frac{0.318}{1 - 0.4177z^{-1} + 0.018z^{-2}}$

5 分

(2)



共 4 分，错一处扣 1 分

(3)

$$H_2(z) = \frac{1}{\frac{2}{\Omega_c T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) + 1} - \frac{1}{\frac{2}{\Omega_c T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) + 3} = \frac{2 + 4z^{-1} + 2z^{-2}}{15 - 2z^{-1} - z^{-2}}$$

5 分

$\omega_c = 2 \arctan\left(\frac{\Omega_c T}{2}\right) = 0.928 \text{ rad/s}$ 2 分

六、计算题

$$(1) h_d(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)},$$

第一种 FIR 滤波器, 因为 N 为奇数, $h_d(n)$ 只能被窗函数截取为偶对称的 FIR 单位脉冲响应 $h(n)$ 。或者说明该 FIR 滤波器为低通滤波器, N 为奇数时的第三种 FIR 滤波器无法设计低通滤波器, 所以只可能是第一种

3 分

(2)

$$\alpha = \frac{N-1}{2} = 3$$

4 分

$$(3) h(n) = h_d(n)R_7(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}R_7(n)$$

5 分